MEVZUAT VE STANDART REHBERİ

Kimya Tesisinde Mekanik Bakım Yönetimi

Yasal yükümlülükler, periyodik kontroller ve teknik standartlar

Hazırlanan rol	Mekanik Bakım Onarım Yöneticisi – Polisan Kimya (Dilovası OSB)
Araştırma tarihi	12 Ekim 2026
Yöntem	Web araması (ikincil kaynaklar). Resmi siteler bu oturumda erişime kapalıydı; bkz. Bölüm 1.
Durum	Araştırma taslağı. Uygulamadan önce resmi metne ve hukuk/İSG birimine karşı doğrulanmalıdır.

İçindekiler

1. Araştırmanın kapsamı ve güvenilirlik notu
2. Önceki yanıtta düzeltilen noktalar
3. Yönetici özeti: 2025–2026 kritik gelişmeler
4. İş Ekipmanları Yönetmeliği ve periyodik kontrol sistemi
5. Mevzuat envanteri (alan bazlı)
6. Periyodik kontrol ve yasal tarih matrisi
7. Patlamadan korunma, Seveso ve kimyasal risk
8. Çevre, iklim, F-gaz ve atık
9. Yetkinlik, eğitim ve taşeron yönetimi
10. Teknik standartlar (referans)
11. Uyum yönetim sistemi ve 90 günlük plan
12. Doğrulama bekleyen maddeler
13. Kaynaklar

1. Araştırmanın kapsamı ve güvenilirlik notu

Bu doküman, kimya sanayiinde çalışan bir mekanik bakım yöneticisinin takip etmesi gereken Türk mevzuatını ve teknik standartları toplar. Araştırma web aramasıyla yapıldı.

> **Önemli sınırlama.** mevzuat.gov.tr, resmigazete.gov.tr, csgb.gov.tr ve turmob.org.tr gibi resmi siteler bu oturumun ağ politikası nedeniyle açılamadı (403 / DNS hatası). Bu engel aşılmaya çalışılmadı. Dolayısıyla **hiçbir resmi metin doğrudan okunmadı**. Bilgiler arama sonuç özetlerinden ve ikincil kaynaklardan (alomaliye.com, EMO, hukuk/danışmanlık siteleri, ÇŞİDB ve ÇSGB belgelerinin arama özetleri) alınmıştır.

Durum etiketleri

Etiket	Anlamı
DOĞRULANDI*	En az bir ikincil kaynakta bulundu. (*) Resmi metinle birebir karşılaştırılmadı.
TEYİT GEREKLİ	Kaynakta bulunamadı, kaynaklar çelişkili ya da yalnızca genel mesleki bilgiye dayanıyor. Kullanmadan önce resmi metinden teyit edin.
TEKNİK REF.	Teknik standart referansı. Web'de bu oturumda doğrulanmadı; geçerli sürüm ve yıl satın alma/erişim sırasında kontrol edilmelidir.

2. Önceki yanıtta düzeltilen noktalar

Bir önceki mesajdaki bilgilerden araştırmayla değişenler:

Konu	Önceki ifade	Araştırma sonucu
Seveso yönetmeliği adı	"Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik"	Resmi adı **Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik**. İlk yayın 30.12.2013 (28867 mükerrer); sonradan değişiklik görmüş, güncel metin yeniden doğrulanmalı.
İş ekipmanları periyotları	Genel tablo (kazan yıllık vb.)	Yönetmelik 23.12.2025'te değişti (RG 33116) ve Ek-III yeniden düzenlendi. Tam Ek-III tablosu bulunamadı; yalnızca bazı satırlar doğrulandı.
MYK belge zorunluluğu	Kaynakçı, iskele, forklift, vinç vb. zorunlu	Bu mesleklerin güncel listede olduğu **doğrulanamadı**. Doğrulananlar: mobil vinç operatörü, sıcak su kazanı operatörü, kızgın yağ kazanı operatörü, sıhhi tesisat bakım-onarım elemanı (haber kaynaklı).
İSG eğitimi	16 saat/yıllık	Yeni İSG eğitim yönetmeliği 02.04.2026 (RG 33212): çok tehlikeli sınıfta temel eğitim 16 saat, yılda bir tekrar, işe başlamadan sonra 3 ay içinde tamamlama, ayrıca en az 2 saat işe başlama eğitimi.
İklim / karbon	"İzleyin"	7552 sayılı İklim Kanunu (02.07.2025) çıktı; Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği 27.08.2026 (RG 33353) olarak yayımlandı. Tesisin EK-1 kapsamında olup olmadığı kontrol edilmeli.

3. Yönetici özeti: 2025–2026 kritik gelişmeler

#	Gelişme	Bakım yöneticisi için sonuç	Durum
1	İş Ekipmanları Yönetmeliği değişikliği – 23.12.2025, RG 33116	Yalnızca Ek-III'te yer alan ekipman periyodik kontrole tabi. Kontrol sözleşmesi İSG-KATİP'te, hizmetten en geç 1 gün önce karşılıklı onaylanmalı; sözleşmesiz rapor geçersiz. Yetkili kişinin yetki belgesi askı süresi 6 aydan 1 aya indi. Katodik koruma için standartta süre yoksa periyot 6 ay yerine 1 yıl. Kontrol kayıtları için EKİPNET (İSG-KATİP) devreye alınıyor.	DOĞRULANDI*
2	Yeni çalışan İSG eğitim yönetmeliği – 02.04.2026, RG 33212	Çok tehlikeli sınıf: temel eğitim 16 ders saati, yıllık tekrar, işe başlangıçtan itibaren 3 ay içinde tamamlama; ayrı olarak en az 2 saat işe başlama eğitimi. Taşeron personel dahil eğitim matrisi güncellenmeli.	DOĞRULANDI*
3	MYK belge zorunluluğu tebliğleri 2025/1 ve 2025/2 – 26.12.2025, RG 33119	Liste kapsamındaki meslekte belgesiz çalıştırma, yayımdan 12 ay sonra yasak. Muafiyetler genişledi (ustalık belgesi, MEB mesleki-teknik mezunları, 01.01.2022 öncesi MEB kurs belgesi; işle uyumlu olmak şartıyla). 2025 için çalışan başına 7.156 TL idari para cezası bildirilmiş.	DOĞRULANDI*

#	Gelişme	Bakım yöneticisi için sonuç	Durum
4	İklim Kanunu (7552) ve ETS Yönetmeliği – 02.07.2025 / 27.08.2026, RG 33353	Kapsam EK-1 faaliyetlerine göre belirlenir. Kazan/yakma ünitelerinin kapasite eşiği ve izleme planı yükümlülüğü teyit edilmeli. Araştırma/geliştirme tesisleri ve sadece biyokütle kullananlar kapsam dışı.	DOĞRULANDI*
5	KKDİK kayıt takvimi	Bildirilen son tarih: 30.09.2026 (kayıt/geçici kayıt numarası) geçti. Tam kayıt: ≥1000 t/yıl ile H400/H410 ≥100 t/yıl ve CMR 1A/1B ≥1 t/yıl için 31.12.2026. Hammadde tedarikçilerinin kayıt numarası ve üretim planı doğrulanmalı.	DOĞRULANDI*
6	Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik – 15.10.2024, RG 32693	Soğutma (chiller) ekipmanlarında sızıntı kontrolü, kayıt, geri kazanım ve personel belgelendirme hükümleri. Eşikler EK'lerde; chiller için kesin sıklık teyit edilmeli.	DOĞRULANDI*
7	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik değişikliği (2025)	Mevcut binalarda temin gerektiren eksikliklerin 31.12.2025'e kadar tamamlanması, sonrasında ruhsat idarelerinin denetlemesi bildirilmiş. Kapsam ve sonrası durum teyit edilmeli.	TEYİT GEREKLİ
8	Kritik MYK eşiği: kazan operatörü belgesi	Belge türü kaynaklarda tutarsız (MYK / MEB kazancı / odalar). Hangi belgenin yasal geçerli olduğu teyit edilmeli.	TEYİT GEREKLİ

4. İş Ekipmanları Yönetmeliği ve periyodik kontrol sistemi

Künye: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 25.04.2013, RG 28628; 23.12.2025 tarihli değişiklik RG 33116. 6331 sayılı Kanun'a dayanır.

4.1 Kontrol zamanları (md. 7)

- Kurulum/montaja bağlı güvenlik gerektiren ekipmanlarda, kurulumdan sonra ve ilk kullanımdan önce yetkili kişilerce kontrol.
- Büyük onarım, yer değiştirme ve iskele ile kule vinç gibi yükseltilen/değiştirilen ekipmanlarda değişiklik sonrası yeniden kontrol (2013 metin özeti).
- Ekipmanlar, zamanla bozulabilecek şartlara maruz kalıyorsa düzenli aralıklarla kontrol edilir. Ek-3'e göre standartta süre yoksa üretici aralığı, o da yoksa işverenin risk değerlendirmesi esas alınır; azami aralık, istisnalar dışında 1 yıl (2013 metin özeti; 2025'te Ek-III yeniden yazıldığı için yeniden teyit edilmeli).

4.2 Ek-III tabloları

Tablo	Kapsam	Doğrulanan hükümler	Durum
Tablo-1	Basınçlı kap ve tesisatlar (sıcak su/buhar/kızgın yağ kazanı, basınçlı hava ve gaz tankı vb.)	Periyotlar tabloda; arama kaynaklarında satır bazında periyot değerleri bulunamadı. Genel uygulama yıllık kontroldür ancak **Ek-III'ten teyit edilmelidir**.	TEYİT GEREKLİ
Tablo-2	Kaldırma ve iletme ekipmanları, kaldırma aksesuarları	Yapı iskelelerinde standartta süre yoksa azami 6 ay; kren, vinç, araç kaldırma lifti, yürüyen merdiven için azami 1 yıl. Rüzgâr türbini kaldırma donanımı satırı 01.02.2026'ya kadar uygulanmıyordu (Geçici Madde 7).	DOĞRULANDI*
Tablo-3	Diğer ekipman grupları	Katodik koruma tesisatı: standartta süre belirtilmemişse 1 yıl (eski: 6 ay).	DOĞRULANDI*
Elektrik	Elektrik tesisatı, topraklama, paratoner	Aksi öngörülmedikçe yılda bir; TS EN 62305-3 gibi standart farklı süre belirleyebilir (EMO kaynaklı).	DOĞRULANDI*

4.3 Kontrol süreci ve yetkili kişi (23.12.2025 sonrası)

- Kontrole tabi olanlar yalnızca **Ek-III'te listelenen** ekipman/gruplardır. Listede olmayan ekipman için isteğe bağlı kontrol yapılırsa raporda şekil ve sözleşme şartı aranmaz.
- İşveren ile yetkili kişi arasında İSG-KATİP'teki örneğe uygun sözleşme, kontrolden en az 1 gün önce karşılıklı onaylanmalıdır. Sözleşmesiz düzenlenen rapor geçersizdir.
- Sözleşmesiz rapor düzenleyen yetkili kişinin yetki belgesi askı süresi 6 aydan 1 aya indirilmiştir. Bu nedenle kontrol firmanızın yetki belgesini ve sözleşme akışını kontrol edin.
- Bakanlık ekipmana özgü rapor ve kriter dokümanlarını isekipmanlari.csgb.gov.tr adresinde yayımlayacağını bildirmiştir (teyit edilmeli).

Bakım yöneticisi aksiyonu: CMMS/SAP'taki tüm periyodik kontrol iş emirlerini yeni Ek-III'e göre yeniden eşleyin. Her ekipman için (a) Ek-III satırı, (b) standart/üretici periyodu, (c) kontrol sözleşmesi tarihi, (d) rapor numarası ve (e) uygunsuzluk kapatma tarihi alanlarını zorunlu hale getirin.

5. Mevzuat envanteri (alan bazlı)

5.1 İSG çekirdeği

Mevzuat	Künye	Bakım yöneticisi için yükümlülük	Durum
6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	30.06.2012 (RG 28339)	İşveren vekili olarak risk değerlendirmesi, eğitim, sağlık gözetimi, acil durum. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde İSG kurulu ve koordinasyon (md. 22–23 çevresi).	TEYİT GEREKLİ
İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	–	Bakım işleri (sıcak iş, kapalı alan, yüksekte, enerji izolasyonu) için işe özel risk analizi.	TEYİT GEREKLİ
İş Ekipmanları Yönetmeliği	25.04.2013, RG 28628; 23.12.2025 RG 33116	Bölüm 4'e bakınız.	DOĞRULANDI*
Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliği (yeni)	02.04.2026, RG 33212	Çok tehlikeli: 16 saat temel eğitim, yıllık tekrar, 3 ay içinde tamamlama, ayrıca ≥2 saat işe başlama eğitimi.	DOĞRULANDI*
İSG Kurulları Yönetmeliği	–	Asıl işveren-alt işveren ilişkisi 6 aydan uzunsa kurul ve kurullar arası iş birliği zorunlu.	DOĞRULANDI*

5.2 Ürün uygunluğu (satın alma ve modifikasyon)

Mevzuat	Künye	Pratik anlamı	Durum
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)	RG 03.03.2018 (kaynak bildirimi)	PS > 0,5 bar ekipmanın tasarım/imalat/uygunluk değerlendirmesi; kategori ve CE. Yeni kap/boru alımında şartname maddesi.	DOĞRULANDI*
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)	–	Pompa, kompresör, asansör vb. yeni makinalarda CE ve uygunluk beyanı; büyük değişiklikte imalatçı sorumluluğu riski.	TEYİT GEREKLİ
ATEX Yönetmeliği (2014/34/AB)	–	Patlayıcı ortamda cihaz kategorisi/zon uyumu, ATEX işareti.	TEYİT GEREKLİ
Asansör Yönetmeliği ve Asansör İşletme-Bakım / Periyodik Kontrol Yönetmelikleri	İşletme-Bakım 2019 metni	Bakım ayda en az bir kez; periyodik kontrol yılda en az bir kez (muayene kuruluşu).	DOĞRULANDI*

5.3 Elektrik ve yangın

Mevzuat	Künye	Pratik anlamı	Durum
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği	21.08.2001, RG 24500	Topraklama sisteminin periyodik kontrolü ve ölçümü; yıllık uygulama (aksi belirtilmedikçe).	DOĞRULANDI*
Elektrik İç Tesisleri, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmelikleri	–	Tesisat kontrolü; Ex bölgelerde TS EN 60079 serisi ile birlikte.	DOĞRULANDI*
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	2025 değişikliği (Karar 10026)	Algılama sistemleri TS EN 54; yangın tesisatı bakımı ve eksiklik tamamlama. Mevcut binalar için 31.12.2025 tarihi bildirildi.	TEYİT GEREKLİ
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	–	Acil durum planı, ekipler, tatbikat. Süreler bu araştırmada doğrulanmadı.	TEYİT GEREKLİ

6. Periyodik kontrol ve yasal tarih matrisi

Aşağıdaki tablo takip edilmesi gereken kontrolleri ve tarihleri toplar. **Periyot değerlerinin yanındaki etiketi okuyun**: 'Teyit gerekli' olanlar resmi tablodan doğrulanmadan CMMS'e girilmemelidir.

Ekipman / yükümlülük	Dayanak	Periyot / tarih	Durum
Buhar kazanı, sıcak su ve kızgın yağ kazanı, basınçlı kap, hava tankı	İş Ekip. Y. Ek-III Tablo-1	Tablodaki değer (genel uygulama: yıllık)	TEYİT GEREKLİ
Emniyet valfi (PSV) set ve fonksiyon testi	Ek-III / API 576	Yıllık uygulama; RBI ile uzatma mümkün (API 580/581)	TEYİT GEREKLİ
Vinç, kren, araç kaldırma lifti, yürüyen merdiven	Ek-III Tablo-2	Azami 1 yıl	DOĞRULANDI*
Yapı iskelesi	Ek-III Tablo-2	Standartta süre yoksa azami 6 ay	DOĞRULANDI*
Forklift	Ek-III	Rehber sitelerde yıllık; Ek-III'ten teyit	TEYİT GEREKLİ
Yük asansörü bakım / periyodik kontrol	Asansör İşletme-Bakım ve Periyodik Kontrol Y.	Bakım: ayda en az 1; kontrol: yılda en az 1	DOĞRULANDI*
Elektrik tesisatı, topraklama, paratoner	Topraklama Y., Ek-III, TS EN 62305-3	Yılda bir (standart farklı süre belirtmedikçe)	DOĞRULANDI*
Katodik koruma tesisatı	Ek-III Tablo-3	Standartta yoksa 1 yıl	DOĞRULANDI*
Ex ekipman muayenesi	EPD, IEC 60079-17	Ex dokümanında tanımlanan plan (ilk, periyodik, sürekli gözetim)	TEKNİK REF.
Patlamadan Korunma Dokümanı (EPD)	Patlayıcı Ortamlar Y. md. 10	Değişiklik, modifikasyon ve ekipman yenilemede güncelleme	DOĞRULANDI*
Yangın algılama / söndürme sistemleri	Bina Yangın Y., TS EN 54, NFPA	Haftalık-aylık-yıllık testler; vendor planı	TEYİT GEREKLİ
Baca gazı emisyon ölçüm raporu	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Y.	Geçerlilik 2 yıl mı 3 yıl mı: kaynaklar çelişkili	TEYİT GEREKLİ
Tehlikeli atık yıllık beyan	Atık Yönetimi Y. (TABS/MoTAT)	Her yıl 1 Ocak – 31 Mart (önceki yıl verisi)	DOĞRULANDI*
F-gaz yıllık raporu (FARAVET)	Florlu Sera Gazları Y.	31 Mart (2022 özetine göre; 2024 metninde teyit)	TEYİT GEREKLİ
KKDİK tam kayıt	KKDİK Y. (Aralık 2023 değişikliği)	31.12.2026 (≥1000 t, H400/H410 ≥100 t, CMR ≥1 t); 31.12.2028 (≥100 t); 31.12.2030 (≥1 t)	DOĞRULANDI*
ETS izleme/raporlama	ETS Yönetmeliği 27.08.2026	EK-1 kapsamında ise izleme planı ve yıllık rapor; tarihler teyit	TEYİT GEREKLİ
Çalışan İSG eğitimi (çok tehlikeli)	İSG Eğitim Y. 02.04.2026	Yılda bir tekrar; işe başlamadan 3 ay içinde temel eğitim	DOĞRULANDI*
MYK belgesi (liste kapsamındaki meslekler)	Tebliğ 2019/1 md. 3 (2025/1)	Yayımdan 12 ay sonra belgesiz çalıştırma yasak	DOĞRULANDI*

7. Patlamadan korunma, Seveso ve kimyasal risk

7.1 Patlamadan korunma (EPD)

- **Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik** (30.04.2013, RG 28633; 1999/92/AT ile uyumlu). İşveren Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlar: patlama risk değerlendirmesi, alınan önlemler, Ek-1'e göre zon sınıflandırması, Ek-2/Ek-3 asgari şartların uygulandığı alanlar ve ekipmanın iş ekipmanları yönetmeliğine uygunluğu. 2003 yönetmeliğine göre hazırlanmış belgeler geçerli kabul edilir.
- Rehber: ÇSGB 'Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi' (1999/92/AT rehberinden uyarlama).
- **Bakım bağlantısı:** Ex ekipmanda onarım ve revizyon sonrası ekipmanın uygunluğunu koruması (IEC 60079-19), zon değişikliklerinde EPD güncellemesi, statik elektrik ve topraklama kontrolü. Melamin/üre tozu için NFPA 652/654 ve EN 1127-1 referanslarını kullanın [R].

7.2 Seveso (BEKRA)

- Yönetmelik Ek-1 (Bölüm 1 ve 2) eşiklerine eşit veya üzeri tehlikeli madde bulunduran **alt ve üst seviye** kuruluşlara uygulanır.

- Üst seviye: güvenlik raporu zorunlu. Alt seviye: büyük kaza önleme politikası ve büyük kaza senaryo dokümanı. İkisinde de kantitatif risk değerlendirmesi gerekir (md. 8). Doküman hazırlama süreleri: yeni kuruluşlar için faaliyetten önce; mevcut kuruluşlar için yürürlükten sonra altı ay (ilk yayın).
- Güvenlik Raporu Tebliği'nin (2015) yürürlük durumu kaynaklarda çelişkili; yürürlükteki tebliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı BEKRA sayfasından doğrulayın [T].
- **Bakım bağlantısı:** Güvenlik kritik ekipmanların (PSV, SIS, acil kapama vanaları, yangın pompaları, gaz detektörleri) test periyodu ve tahrif/bypass yönetimi denetim konusudur.

7.3 Kimyasal maddeler ve formaldehit

- **Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik** (12.08.2013, RG 28733; 98/24/AT esaslı). 20.10.2023 tarihli değişiklik AB gösterge niteliğindeki mesleki maruziyet sınır değerleri listelerini (örn. 2019/1831/AB) dikkate alır.
- **Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik** (06.08.2013, RG 28730; 2004/37/AT esaslı). İşveren kullanımı teknik olarak mümkün olduğu ölçüde azaltır, süreçleri kapalı sistem/kaynakta havalandırma ile tasarlar, kazara salınım tespiti için ölçüm sistemi kurar, kolektif önlem yetersizse KKD sağlar.
- Formaldehit için bağlayıcı/gösterge sınır değeri bu araştırmada **bulunamadı**. Güncel Ek tablosundan ve kanserojen sınıflandırmasından teyit edin [T]. Flanş, salmastra, numune alma ve ISO tank dolum noktalarında maruziyet ölçüm programı kurun.
- Tehlikeli madde taşımacılığı: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (18.06.2022). Dolduran ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi ile tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) yükümlülükleri tanımlıdır. ISO tank dolum teknik şartları için ADR'nin ilgili bölümleri esastır [T].

8. Çevre, iklim, F-gaz ve atık

Alan	Mevzuat ve doğrulanan içerik	Bakım yöneticisi için sonuç	Durum
Hava emisyonu	Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (ilk: 03.07.2009, RG 27277; sonradan değişti). Çevre izni kapsamındaki işletmelerde emisyon ölçüm raporu geçerliliği kaynaklara göre 2 veya 3 yıl. Sürekli emisyon ölçüm sistemleri ayrı tebliğe tabi.	Kazan ve proses bacalarının ölçüm takvimi, SEÖS kalibrasyonu ve arıza kayıtları. Geçerlilik süresini izinden teyit edin.	TEYİT GEREKLİ
Atık	Atık Yönetimi Yönetmeliği: yıllık beyan 1 Ocak–31 Mart; TABS, MoTAT ve MOYDEN altyapısı; 130208 atık motor yağı kodu örneği. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ayrı. Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası toplama/taşıma/bertaraf faaliyetleri için zorunlu.	Bakım atıkları (yağ, filtre, conta, ambalaj, boya, kimyasal temizlik suları) kodlama, geçici depolama ve lisanslı taşıma. Taşeron atığının sorumluluk matrisini sözleşmeye yazın.	DOĞRULANDI*
F-gaz (chiller)	Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik (15.10.2024, RG 32693; AB 517/2014 esaslı): etiketleme, veri toplama, sızıntı kontrolü, raporlama, kota, geri kazanım ve personel eğitim/belgelendirme.	TK-12 gibi chiller işlerinde gaz boşaltma/doldurma yalnızca belgeli personelle; şarj miktarı (CO_2 eşdeğeri) bazında sızıntı kontrol sıklığı EK'den belirlenmeli.	DOĞRULANDI*
İklim / ETS	7552 sayılı İklim Kanunu (02.07.2025). ETS Yönetmeliği 27.08.2026 (RG 33353): EK-1 faaliyetlerinin izleme, raporlama, doğrulama; akredite doğrulayıcı kuruluş.	Buhar kazanı yakıt ölçümleri (doğalgaz sayaç, kalibrasyon) izleme planının veri kalitesini belirler. Kapsam eşiğini çevre birimiyle netleştirin.	DOĞRULANDI*
Kimyasal kayıt	KKDİK: Aralık 2023 değişikliği (RG 32408) ile kademeli tonaj tarihleri; 30.09.2026 geçici kayıt tarihi; kayıt numarası temelli gümrük kontrol beklentisi (danışmanlık tahmini).	Bakım malzemeleri (yağ, gres, solvent, temizlik kimyasalı, soğutucu) için tedarikçi kayıt/GBF kontrolü. Hammadde sürekliliği riski.	DOĞRULANDI*
SEA (CLP) / GBF	Bu araştırmada doğrulanamadı.	Etiket ve güvenlik bilgi formu (GBF) uyumu; Türkçe GBF. Resmi metinden teyit edin.	TEYİT GEREKLİ

9. Yetkinlik, eğitim ve taşeron yönetimi

9.1 MYK belge zorunluluğu

- Tebliğ 2019/1'in md. 3'ü RG 33119 (26.12.2025) ile yeniden yazıldı (Tebliğ 2025/1). Aynı tarihte 2021/1 sayılı tebliğin md. 3'ünü güncelleyen 2025/2 yayımlandı.
- Kural: Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, MYK standardı yayımlanmış ve ek listede yer alan mesleklerde, belgesi olmayan kişiler yayımdan 12 ay sonra çalıştırılamaz. Denetim iş müfettişlerince yapılır; idari para cezası uygulanır (2025 için çalışan başına 7.156 TL bildirilmiş).
- Muafiyetler: ustalık belgesi sahipleri, MEB/üniversite mesleki-teknik okul ve bölüm mezunları ve 01.01.2022 öncesi MEB kurs bitirme belgesi sahipleri; **belgedeki alanla uyumlu işte çalıştırılma şartıyla**.
- Haberlerde geçen ve bakım sahasını ilgilendiren meslekler: mobil vinç operatörü, sıcak su kazanı operatörü, kızgın yağ kazanı operatörü, sıhhi tesisat bakım-onarım ve servis elemanı. Kaynakçı, iskele kurulumcusu, forklift operatörü, elektrikçi ve yüksekte çalışan personelin listede olup olmadığı **doğrulanamadı**; MYK'nın güncel listesini kontrol edin [T].

9.2 Kazan operatörü belgesi

İlanlarda üç farklı belge adı geçiyor: Buhar Kazanı Operatörü MYK belgesi, MEB onaylı sanayi tipi kazancı belgesi ve oda onaylı kazan operatörü belgesi. Yasal olarak hangisinin gerektiği kaynaklardan netleşmedi. Kazan dairenizde çalışacak her operatör için ÇSGB/MYK yazılı görüşü alın ve belge türünü sözleşmeye yazın [T].

9.3 Asıl işveren – alt işveren (taşeron) yönetimi

- 6331 md. 22: altı aydan uzun süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinde İSG kurulu oluşturma yükümlülüğü; kurullar arası iş birliği ve koordinasyon (kurullara ilişkin ayrıntılar İSG Kurulları Yönetmeliği'nde).
- Yargı uygulaması asıl işvereni, alt işveren çalışanlarının İSG yükümlülükleri bakımından alt işverenle birlikte (müteselsil) sorumlu tutmaktadır.
- 200'ü aşkın taşeron personel için: kapıda belge denetimi (MYK, eğitim, sağlık raporu), iş izni, ortak risk değerlendirmesi, ekipman uygunluğu (yetkili kişi raporu), atık ve kimyasal sorumluluk matrisi.

10. Teknik standartlar (referans)

> Bu bölüm bu oturumda web'den doğrulanmadı; mesleki bilgiye dayalı referans listesidir. Her standardın geçerli sürümünü satın alma sırasında kontrol edin (ör. ISO 10816 serisi yerini ISO 20816 serisine bırakmıştır).

Alan	Standartlar	Kullanım amacı
Basınçlı kap, boru, tank	API 510, API 570, API 574, API 579-1/ASME FFS-1, API 580/581, ASME PCC-1/PCC-2/PCC-3, ASME VIII, ASME B31.3, EN 13445, EN 13480, API 650/653, EN 14015	Muayene planı, RBI, tamir ve flanş bütünlüğü, tank muayenesi
Kazan	EN 12952, EN 12953	Buhar kazanı tasarım, işletme, su kalitesi, güvenlik donanımı
Emniyet / tahliye	API 520, API 521, API 526, API 527, API 576	PSV boyutlandırma, test, bakım
Pompa ve salmastra	API 610 / ISO 13709, API 682, ISO 5199, ISO 15848	Seçim, mekanik salmastra planı, kaçak emisyon
Titreşim ve durum izleme	ISO 20816, ISO 17359, ISO 18436	Kabul sınırları, program kurulumu, analist yeterliliği
Güvenilirlik ve varlık	ISO 55001, EN 13306, EN 15341, ISO 14224, IEC 60812, SAE JA1011 / IEC 62740, EN 15628	KPI, FMEA, RCM, bakım personeli yeterliliği
Proses güvenliği	IEC 61882 (HAZOP), IEC 61511 / 61508 (SIS/SIL), CCPS RBPS, ISO 31000	HAZOP/LOPA, SIL doğrulama, risk yönetimi
Patlama koruması	IEC 60079-10-1, -14, -17, -19; EN 1127-1; NFPA 652, 654, 77; EN 14460	Zon sınıflandırma, kurulum, muayene-onarım, toz ve statik
Enerji izolasyonu	ISO 14118, ISO 12100	LOTO ve makine güvenliği (Türkiye'de özel LOTO yönetmeliği yok; dayanak 6331 ve iş ekipmanları)
Elektrik	TS HD 60364, TS EN 62305	Tesisat ve yıldırımdan korunma
Kaldırma	TS EN 13001, ISO 4309 (halat), TS EN 818 (zincir)	Vinç ve aksesuar muayene kriterleri
Laboratuvar / kalibrasyon	ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020	Kalibrasyon ve muayene kuruluşu yeterliliği

Alan	Standartlar	Kullanım amacı
Yönetim sistemleri	ISO 9001, 14001, 45001, 50001; Sorumlu Bakım	Sistem entegrasyonu

11. Uyum yönetim sistemi ve 90 günlük plan

11.1 Yasal uyum kütüğü (legal register) yapısı

Alan	İçerik
Mevzuat kaydı	Adı, künye (RG tarih/sayı), madde, yürürlük, değişiklik tarihi, kaynak bağlantısı
Ekipman bağı	Varlık no, ekipman grubu, Ek-III satırı, kritiklik sınıfı, Ex zonu
Periyot	Standart/üretici/risk bazlı periyot, son ve sonraki tarih, tolerans
Sorumluluk	Mekanik / elektrik-enstrüman / İSG / çevre / satın alma (RACI)
Kanıt	Rapor no, kontrol sözleşmesi, uygunsuzluk ve kapatma, etiket
Gözden geçirme	Çeyreklik mevzuat değişiklik taraması (Resmi Gazete takibi)

11.2 Aksiyon planı

#	Aksiyon	Sorumlu	Süre	Öncelik
1	23.12.2025 değişikliği sonrası Ek-III karşılaştırması: tüm kontrole tabi ekipmanı yeni tabloya göre yeniden listeleme	Bakım / İSG	0–30 gün	KRİTİK
2	Periyodik kontrol firmalarının yetki belgesi ve İSG-KATİP sözleşme akışının doğrulanması; rapor geçerliliği kontrolü	Bakım / Satın alma	0–30 gün	KRİTİK
3	Tablo-1 (kazan, kap, tesisat) periyotlarının resmi metinden CMMS'e girilmesi; PSV test planı	Bakım	0–30 gün	KRİTİK
4	Taşeron personel MYK, eğitim ve sağlık raporu matrisi; 12 aylık geçiş takvimi	İK / İSG / Bakım	0–45 gün	YÜKSEK
5	Kazan operatörü belge türü için bakanlık/MYK yazılı görüşü; belgesiz operatörler için eğitim planı	Bakım / İK	0–45 gün	YÜKSEK
6	EPD gözden geçirme: zon haritası, Ex ekipman envanteri ve muayene planı; toz kaynakları için NFPA 652 gap analizi	Bakım / Proses güvenliği	0–60 gün	YÜKSEK
7	Seveso kategorisi ve güvenlik raporu/doküman durumu; güvenlik kritik ekipman test listesi	HSE / Bakım	0–60 gün	YÜKSEK
8	Formaldehit maruziyet ölçüm programı ve sınır değer teyidi; flanş/salmastra kaçak denetimi (LDAR)	İSG / Bakım	0–60 gün	YÜKSEK
9	Chiller F-gaz kayıt, sızıntı kontrol ve belgeli personel şartı; ETS kapsam analizi	Bakım / Çevre	0–60 gün	ORTA
10	Bakım atıkları kodlama ve yıllık beyan (1 Ocak–31 Mart) takvimi	Çevre / Bakım	0–90 gün	ORTA
11	Hammadde ve bakım malzemeleri için KKDİK tedarikçi kayıt kontrolü	Satın alma / Çevre	0–90 gün	ORTA
12	Çeyreklik mevzuat takip prosedürü ve sorumlusu	Bakım müdürü	0–90 gün	ORTA

12. Doğrulama bekleyen maddeler

Aşağıdaki başlıklar resmi metinden okunmadan yazılmamalıdır. Önerilen yöntem: mevzuat.gov.tr üzerinden güncel metni PDF alıp kütüğe işlemek.

- İş Ekipmanları Yönetmeliği, 23.12.2025 sonrası **Ek-III Tablo-1, 2 ve 3'ün tam satır ve periyot listesi** (özellikle basınçlı kap, PSV, forklift, yangın tesisatı).
- Yönetmelikte **EKİPNET** kaydı ve geçiş tarihleri; 'uygun değil' rapor sonrası kullanım yasağı ve etiketleme hükümleri.
- 6331 madde 22 ve 23'ün güncel metni; İSG Kurulları Yönetmeliği ayrıntıları.
- Seveso: tesisin alt/üst seviye durumu, Ek-1 eşikleri ve yürürlükteki güvenlik raporu tebliği.
- Formaldehit mesleki maruziyet sınır değeri (Kimyasal Maddeler ve Kanserojen-Mutajen yönetmelik Ek tabloları).
- SEA (CLP) ve Türkçe GBF zorunlulukları.

- MYK 2019/1 tebliği ekli güncel meslek listesi: kaynakçı, iskele, forklift, vinç, elektrikçi, yüksekte çalışma, buhar kazanı operatörü.
- Emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi (2 yıl mı 3 yıl mı) ve izin koşulları.
- Florlu Sera Gazları Yönetmeliği: chiller sızıntı kontrol sıklığı ve belgelendirme eşikleri.
- Yangın tesisatı bakım periyotları; İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği tatbikat süreleri.
- ETS Yönetmeliği EK-1 kapsam eşikleri ve raporlama takvimi.
- Makina Emniyeti, ATEX ve Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliklerinin güncel künyeleri.

13. Kaynaklar

Aşağıdaki kaynaklar arama sonuçlarında listelendi. Birçoğu ikincil kaynaktır; resmi metin için mevzuat.gov.tr ve Resmi Gazete esas alınmalıdır.

1. İş Ekipmanları Yönetmeliği (2013 metni) – alomaliye.com/2013/04/25/is-ekipmanlarinin-kullaniminda-saglik-ve-guvenlik-sartlari-yonetmeligi/
2. İş Ekipmanları Yönetmeliği değişikliği 23.12.2025 – alomaliye.com/2025/12/23/is-ekipmanlarinin-kullaniminda-saglik-ve-guvenlik-sartlari-degisiklik-23-12-2025/
3. ÇSGB İSGGM duyurusu 24.12.2025 – csgb.gov.tr/isggm/tr/duyurular/24122025/
4. Resmi Gazete 33116 (23.12.2025) – turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/33116-1.pdf
5. Periyodik kontrol rehberi – szutest.com.tr/is-ekipmanlari-periyodik-kontrol-rehberi/
6. Tetkik – 23 Aralık 2025 değişikliği karşılaştırmalı değerlendirme – tetkik.com.tr
7. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik – rayp.adalet.gov.tr (Aralık 2025 PDF), alomaliye.com/2013/12/30/
8. Patlayıcı Ortamlar Yönetmeliği – alomaliye.com/2013/04/30/calisanlarin-patlayici-ortamlarin-tehlikelerinden-korunmasi-hakkinda-yonetmelik/; ÇSGB uygulama rehberi (csgb.gov.tr)
9. Kimyasal Maddeler Yönetmeliği ve 20.10.2023 değişikliği – alomaliye.com/2013/08/12/ ve /2023/10/20/
10. Kanserojen/Mutajen Yönetmeliği – alomaliye.com/2013/08/06/kanserojen-veya-mutajen-maddeler
11. MYK tebliğleri 2025/1 ve 2025/2 – alomaliye.com/2025/12/26/ ; EY Sirküler No: 56 (2025)
12. Çalışan İSG eğitimi yönetmeliği 02.04.2026 – alomaliye.com/2026/04/02/ ; cottgroup.com
13. Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği – alomaliye.com/2026/08/27/ ; lexpera.com.tr; iklim.gov.tr; Çakmak Avukatlık İklim Kanunu özeti
14. KKDİK takvimi – h2compliance.com; chemlinked.com; crad.com.tr
15. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik – kpmgvergi.com; alomaliye.com/2024/10/15/ ; lexpera.com.tr
16. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği – gaski.gov.tr; szutest.com.tr; webdosya.csb.gov.tr
17. Asansör İşletme ve Bakım / Periyodik Kontrol Yönetmelikleri – alomaliye.com/2019/04/06/ ; EMO ekleri
18. Topraklamalar Yönetmeliği ve elektrik periyodik kontrol kriterleri – emo.org.tr ekleri
19. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği değişikliği (Karar 10026) – alomaliye.com/2025/07/01/
20. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği (18.06.2022) – alomaliye.com/2022/06/18/ ; lexpera.com.tr
21. Atık yönetimi, TABS/MoTAT/MOYDEN – agid.org.tr ; webdosya.csb.gov.tr ; lexpera.com.tr (Atık Yağlar)
22. 6331 madde 22–23 ve asıl işveren-alt işveren – lexpera.com.tr ; earsiv.medeniyet.edu.tr ; tkgm.gov.tr/sites/default/files/2021-10/6331.pdf

> **Sorumluluk notu.** Bu doküman hukuki görüş veya resmi denetim raporu değildir. Teknik ve yasal kararlar için yürürlükteki resmi metinler, firmanızın hukuk müşavirliği ve İSG uzmanı esas alınmalıdır.